

Sistem ve Network Atölyesi

Ajanda

- Eğitim Tanıtımı
- Temel Network Kavramları
- İnternet Nasıl Çalışır?
- OSI ve TCP/IP Modelleri
- IP Adresleme ve Subnetting
- Cloud Computing
- AWS Altyapısı
- AWS VPC Temelleri
- EC2 Temelleri
- Hands-on
 - Custom VPC oluşturma
 - Subnet ve Route Table yapılandırma
 - Bastion Host üzerinden Private EC2 erişimi
 - Apache Web Server kurulumu & test

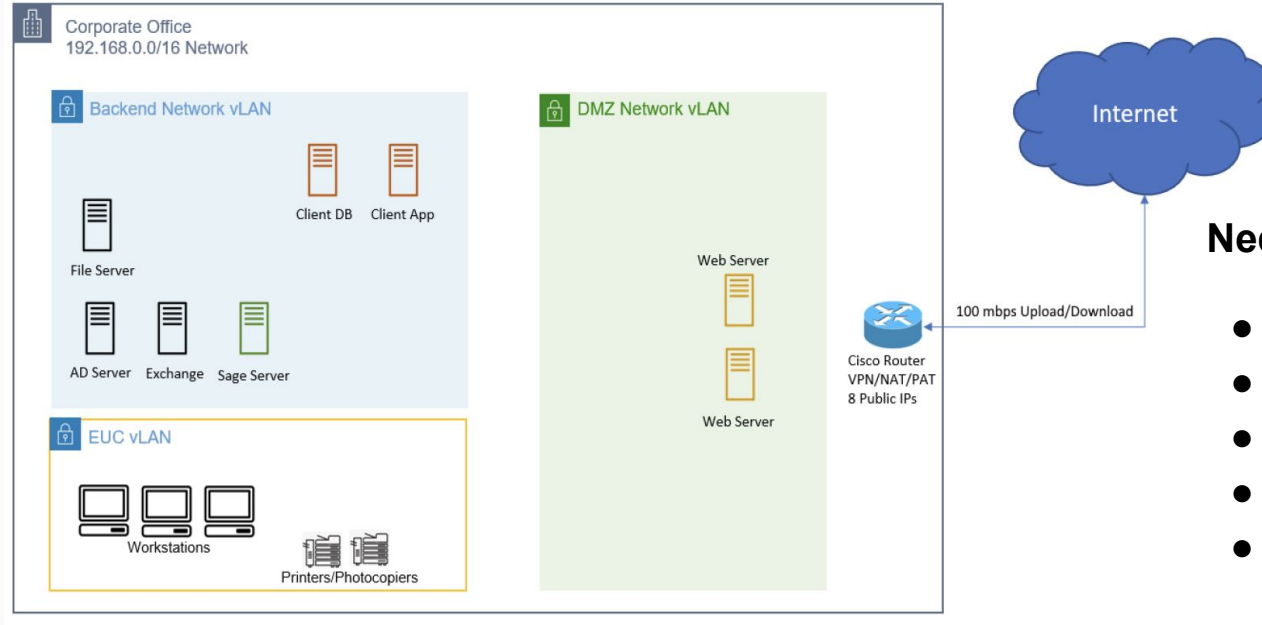
Temel Network Kavramları



Network Fundamentals

Network Nedir? İki veya daha fazla cihazın veri paylaşabilmesi için bağlanması

[Bilgisayar A] $\longleftrightarrow$ [Bilgisayar B]



Neden Network'e İhtiyacımız Var?

- Dosya paylaşımı
- Internet erişimi
- E-mail gönderme
- Web sitelerini görme
- Ortak kaynak kullanımı
 - (yazıcı, depolama)

Temel Ağ Cihazları

Server: Dosya / hizmet sunar
(ör: web server)



Switch: Ağ içindeki cihazları
birbirine bağlar



Router: Farklı ağları
birbirine bağlar
(LAN ↔ WAN)



Kablolar: Veri iletimi için
temel altyapı



Firewall: Trafiğe izin verir veya engeller (güvenlik)

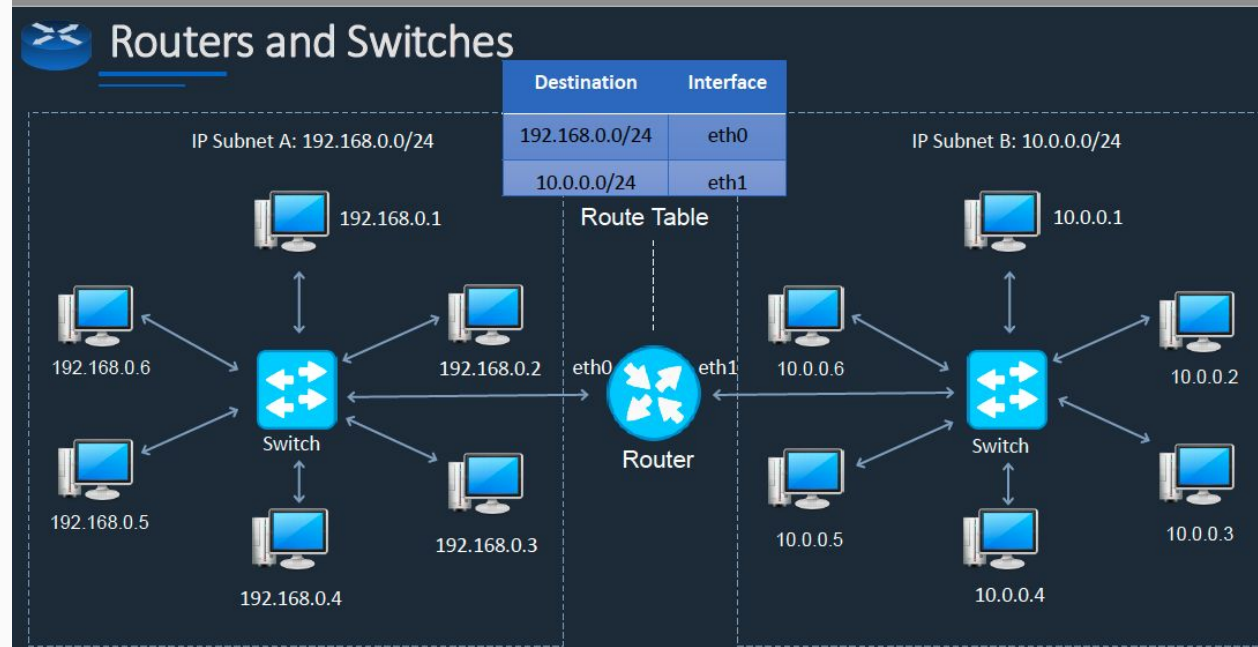
Routers and Switches

Switch: Layer 2 cihaz, MAC adresleriyle çalışır

Router: Layer 3 cihaz, IP adresleriyle yönlendirme yapar

Kullanım Senaryosu:

- **Switch** → aynı ofiste bilgisayarlar
- **Router** → ofis ile internet arasındaki bağlantı



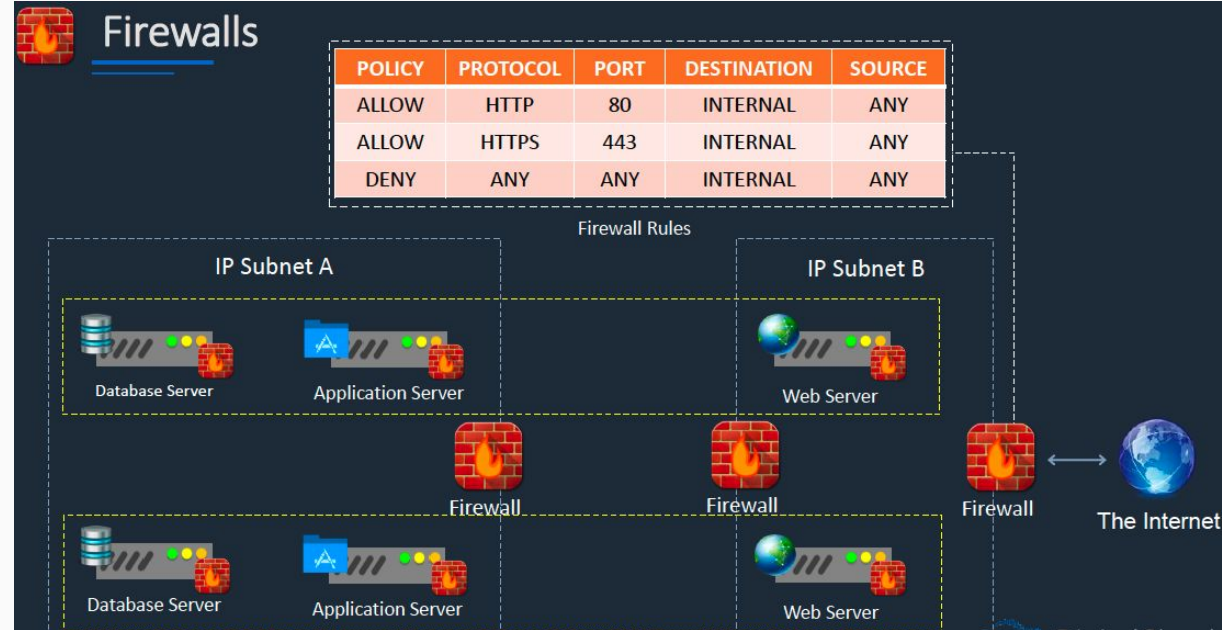
Firewalls

Amaç: Ağ güvenliği sağlamak

Kurallar: IP, Port, Protokol bazlı izin veya engelleme

Çeşitler:

- Network Firewall
- Host-based Firewall
- WAF (Web Application Firewall)



Data Centers



Tanım: Sunucu, depolama ve ağ cihazlarının bulunduğu fiziksel ortam

Özellikler:

- Güç, soğutma, güvenlik
- Yedekli bağlantılar

Modern Karşılığı: Bulut servis sağlayıcılarının altyapısı

İnternet Nasıl Çalışır?

İnternet Nedir ve Nasıl Bir Altyapıya Sahiptir?

İnternet Nedir

Dünyadaki bilgisayarların ve cihazların birbirine bağlı olduğu global ağ

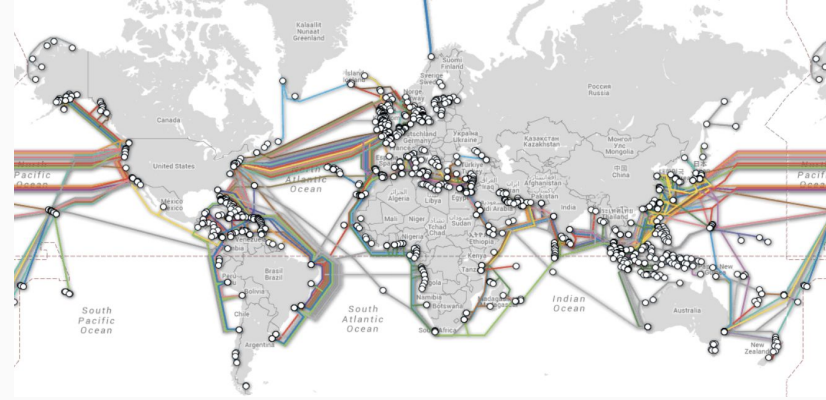
- “Ağların ağı” (Network of Networks)
- Temel amaç: Veri paylaşımı

Günlük hayatımızda artık

🌐 **İnternet**= (⚡ Elektrik 💧 Su gibi) **temel bir ihtiyaç.**
Her cihazın internete bağlanabilmesi için IP adresi gerekir.



İnternetin Fiziksel Yapısı



İnternetin Bileşenleri

Cihazlar: Bilgisayar, telefon, tablet-her biri IP adresine sahip.

Ağ donanımları: Switch, Router, Modem, Access Point.

Hizmet sağlayıcılar ve altyapı: ISP'ler, veri merkezleri, sunucular.

İletim ortamları: Fiber (okyanus altı kablolar), bakır kablo, uydu, Wi-Fi, 3G/5G.

Temel protokoller: TCP/IP, HTTP/HTTPS, DNS

Bir Web Sitesine Nasıl Ulaşırız?



Kullanıcı → Tarayıcıya www.google.com yazar



DNS → Alan adı IP adresine çevrilir

(Önce cache kontrol edilir; yoksa resolver → root → TLD → authoritative adımları izlenir)



Paketler → IP bilgisiyle hazırlanır ve modem/router'dan çıkış yapar



Router'lar → En uygun rotayı seçerek paketleri yönlendirir



Veri Merkezi / Web Sunucusu → İstek sunucuya ulaşır ve işlenir



Cevap → Sunucudan çıkan veri paketleri aynı yolun tersinden geri döner

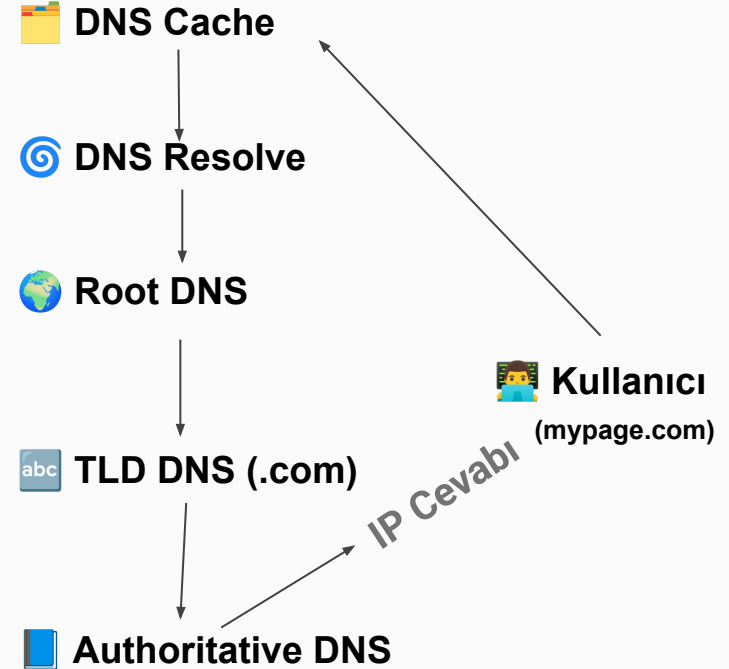
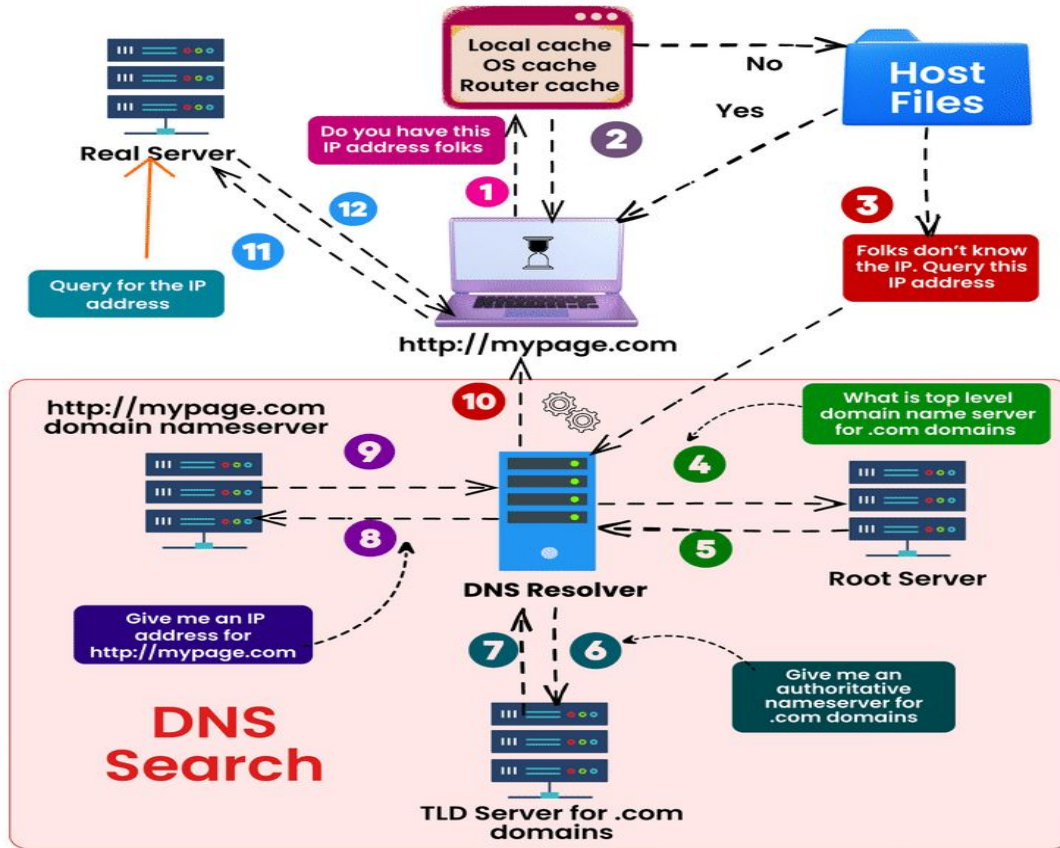


Tarayıcı → Paketleri birleştirir, web sayfası görüntülenir

HOW DNS WORKS



Brij Kishore Pandey
DON'T FORGET TO SAVE

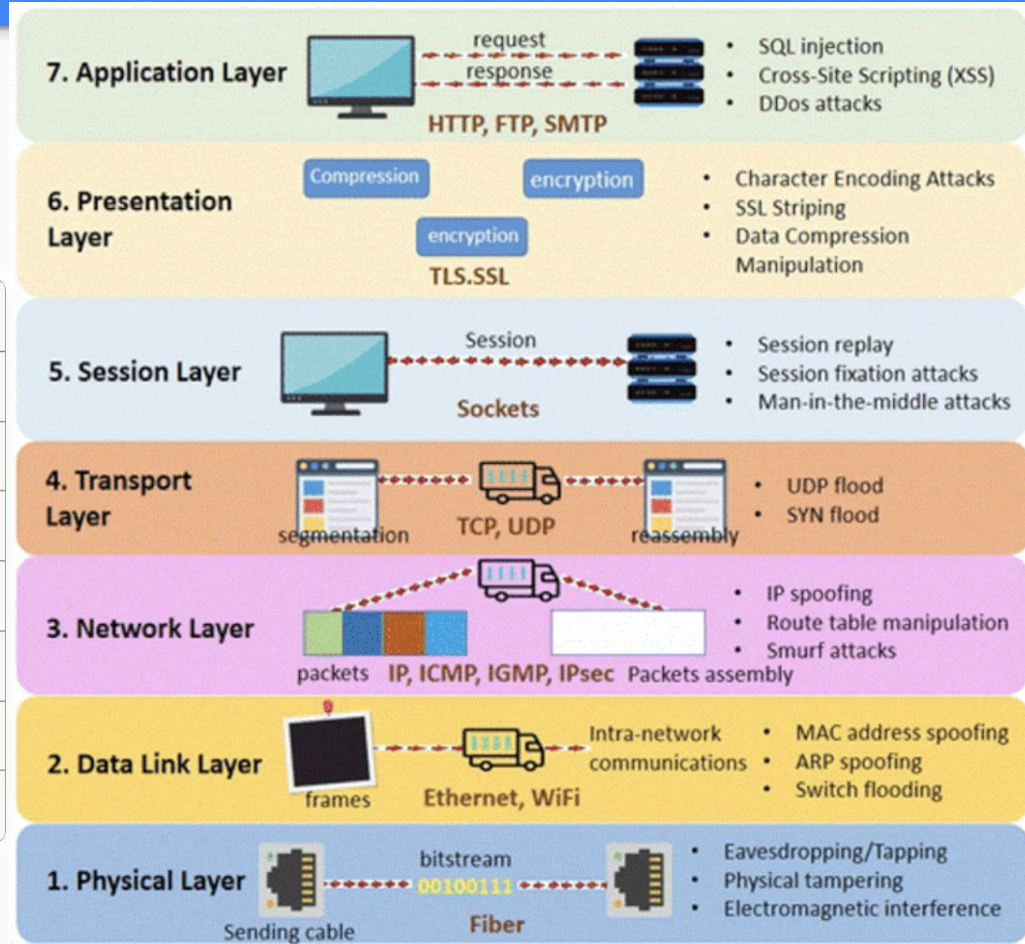


OSI ve TCP/IP Modelleri

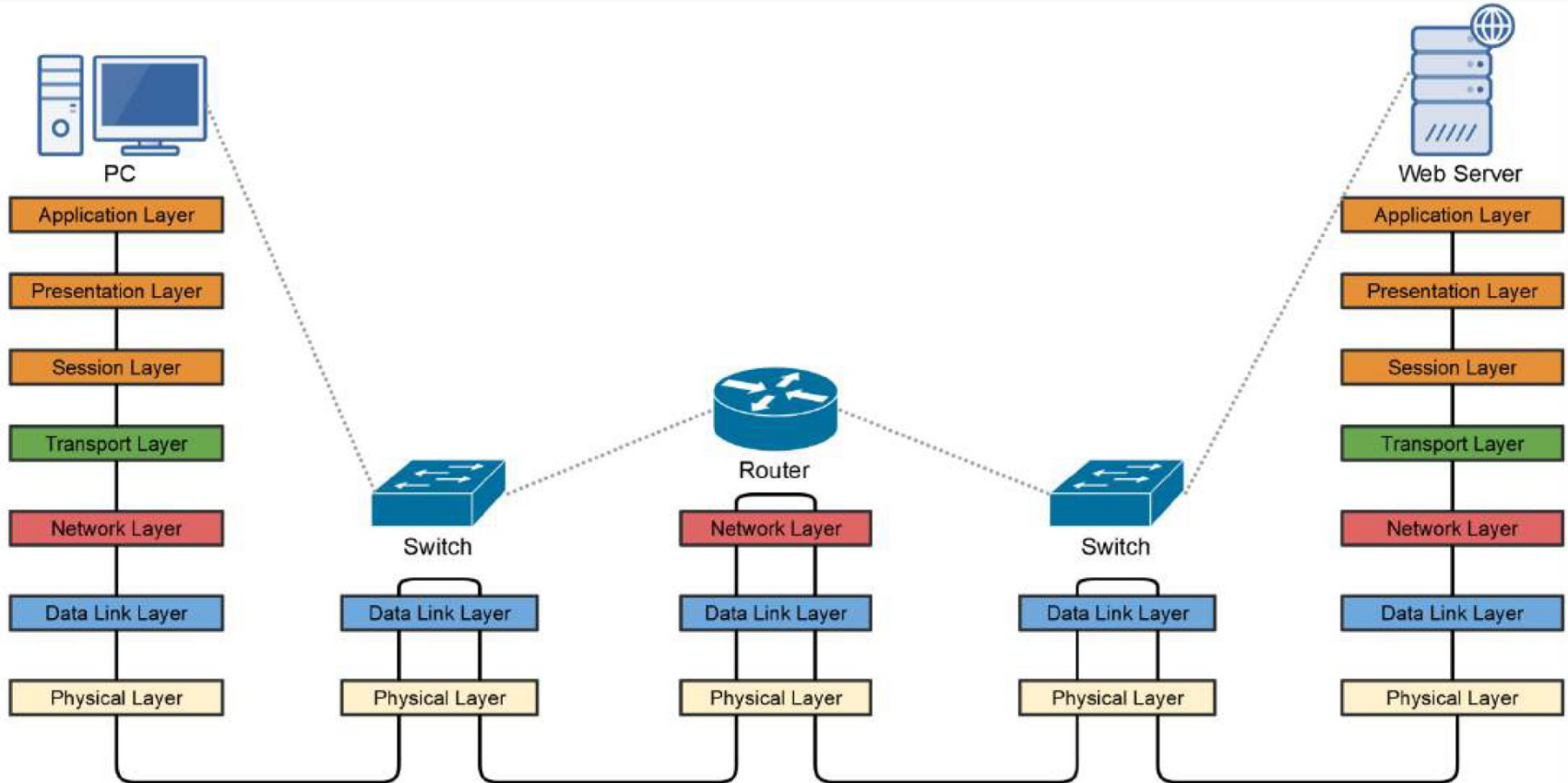


OSI MODEL

Katman	Ne Yapar	Günlük Hayattan Örnek
7. Application 📱	Kullandığınız programlar	Chrome, WhatsApp, Instagram
6. Presentation 🛡️	Veriyi şifreleyip çözer	HTTPS kilit simgesi, dosya sıkıştırma
5. Session 🧑	Oturum başlatır/bitirir	Gmail'e login olma, çıkış yapma
4. Transport 🚚	Veriyi güvenli taşır	TCP (güvenli kargo), UDP (hızlı kurye)
3. Network 🗺️	En iyi yolu bulur	GPS navigasyon, IP adresleri
2. Data Link 🏠	Komşular arası iletişim	WiFi, Ethernet kablosu
1. Physical ⚡	Fiziksel bağlantı	Fiber kablo, bakır tel, radyo dalgası



OSI Encapsulation & De-Encapsulation



TCP/IP MODEL

TCP/IP

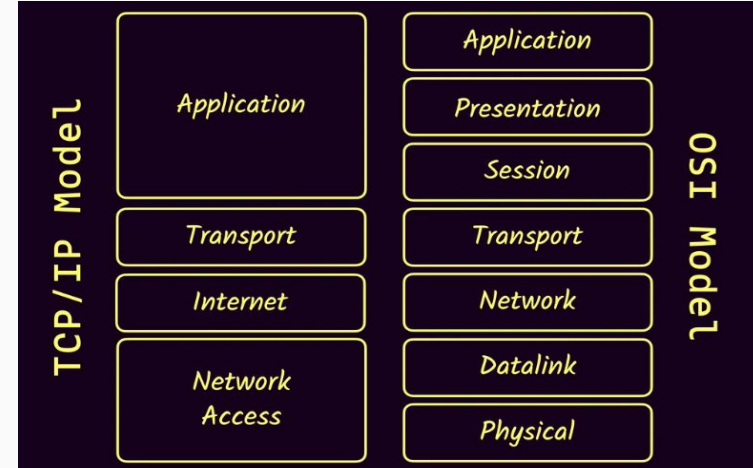
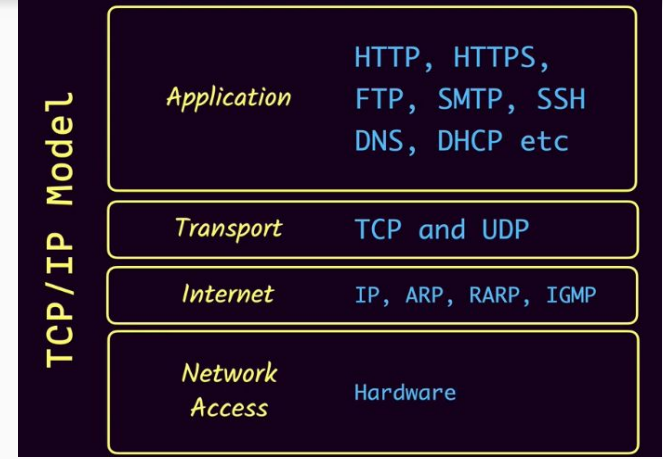
İnternetin omurgasını oluşturan TCP/IP protokol ailesi, veri iletişiminin nasıl gerçekleştiğini belirleyen kurallar bütünüdür. Modern uygulamalarda her saniye milyonlarca paket bu protokoller üzerinden iletilir.

TCP (Transmission Control Protocol)

- **Güvenilir İletim:** Veri bütünlüğü garantili, paket sırası korunur
- **Kullanım Alanı:** Web trafiği (HTTP/HTTPS), email, dosya transferi
- **Özellik:** Bağlantı odaklı, hata kontrolü var

UDP (User Datagram Protocol)

- **Hızlı İletim:** Düşük gecikme, hafif protocol
- **Kullanım Alanı:** Video streaming, gaming, DNS sorguları
- **Özellik:** Bağlantısız, hata kontrolü yok



IP Adresleme & Subnetting



IP Adresleme

IP Adresi Nedir?

İnternetteki her cihazın adresi

- Tıpkı ev adresiniz gibi
- Örnek: 192.168.1.100

IP Türleri

Public IP (Halka Açık)

Evinizdeki Router: 85.105.123.45

- İnternette erişilebilir
- Dünyada tek

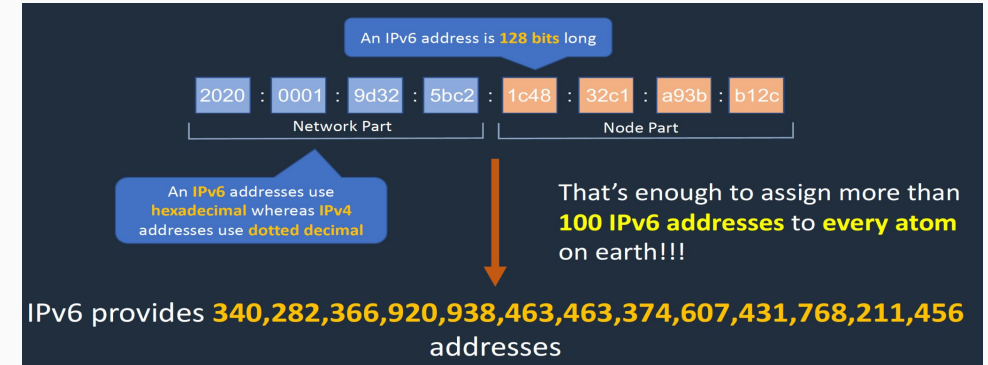
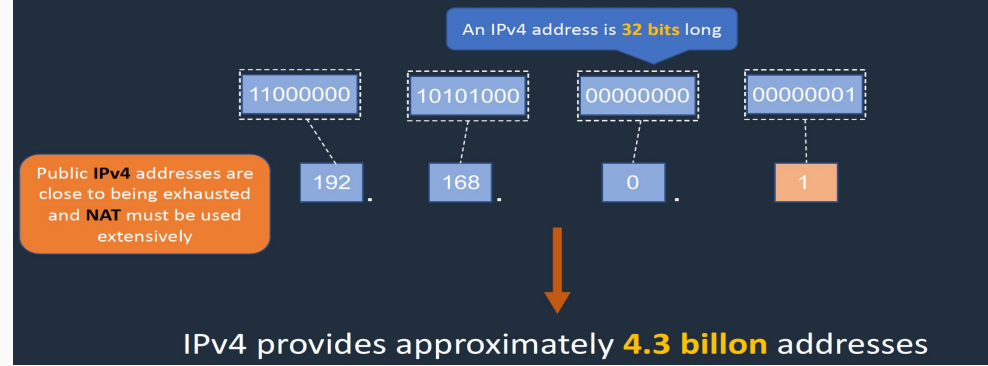
Private IP (Özel)

Evinizdeki PC: 192.168.1.100

Telefonunuz: 192.168.1.101

- Sadece yerel ağda geçerli
- İnternette erişilemez

Loopback: 127.0.0.1 (cihazın kendisini test etmek için)



IPv4: 32 bit → 4 oktet (örn. 192.168.1.1)

IPv6: 128 bit → daha geniş adresleme (örn. 2001:db8::1)

IP CLASSFUL

CLASS	LEADING BITS	NETWORK ID BITS	HOST ID BITS	NUMBER OF NETWORKS	ADDRESSES PER NETWORK	START ADDRESS	ENDING ADDRESS
A	0	8	24	2^7 (128)	2^{24} (16,777,216)	0.0.0.0	127.255.255.255
B	10	16	16	2^{14} (16,384)	2^{16} (65,536)	128.0.0.0	191.255.255.255
C	110	24	8	2^{21} (2,097,152)	2^8 (256)	192.0.0.0	223.255.255.255
D	1110	N/A	N/A	N/A	N/A	224.0.0.0	239.255.255.255
E	1111	N/A	N/A	N/A	N/A	240.0.0.0	255.255.255.255

Private IP Ranges

CLASS	Size	Subnet Mask	IP Range
A	10.0.0.0/8	255.0.0.0	10.0.0.0-10.255.255.255.0
B	172.16.0.0/12	255.240.0.0	172.16.0.0-172.31.255.255
C	192.168.0.0/16	255.255.0.0	192.168.0.0-192.168.255.255

Converting Decimal to Binary

Byte = 8 bits

1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

Her oktet → 8 bit (0–255 arası değer)

Örnek:

- 192.168.1.1 =
11000000.10101000.00000001.00000001

Subnet mask örneği:

- /24 → 255.255.255.0
- /16 → 255.255.0.0

192

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

168

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	0	0

16

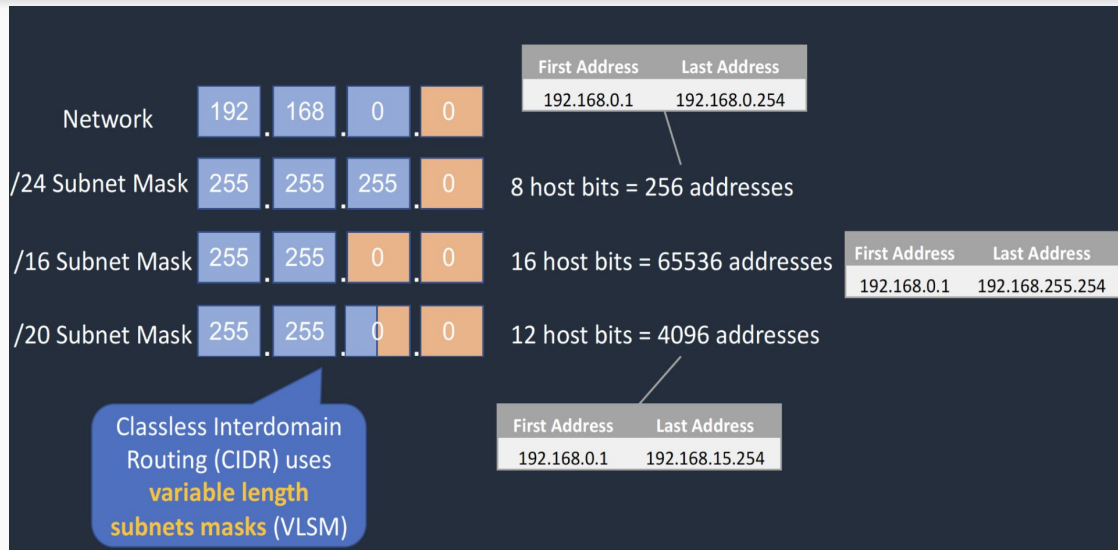
128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	0	0	0	0

212

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	1	0	0

Defining VPC CIDR Blocks

CIDR	Subnet Mask	Total IP Addresses	Usable IP (Total IP Addresses - 2)	Power of 2
/32	255.255.255.255	1	1 (use to target a specific host)	2^0
/31	255.255.255.254	2	2 (directly connected devices)	2^1
/30	255.255.255.252	4	2	2^2
/29	255.255.255.248	8	6	2^3
/28	255.255.255.240	16	14	2^4
/27	255.255.255.224	32	30	2^5
/26	255.255.255.192	64	62	2^6
/25	255.255.255.128	128	126	2^7
/24	255.255.255.0	256	254	2^8
/23	255.255.254.0	512	510	2^9
/22	255.255.252.0	1024	1022	2^{10}
/21	255.255.248.0	2048	2046	2^{11}
/20	255.255.240.0	4096	4094	2^{12}
/19	255.255.224.0	8192	8190	2^{13}
/18	255.255.192.0	16384	16382	2^{14}
/17	255.255.128.0	32768	32766	2^{15}
/16	255.255.0.0	65536	65534	2^{16}
/15	255.254.0.0	131072	131070	2^{17}
/14	255.252.0.0	262144	262142	2^{18}
/13	255.248.0.0	524288	524286	2^{19}
/12	255.240.0.0	1048576	1048574	2^{20}
/11	255.224.0.0	2097152	2097150	2^{21}
/10	255.192.0.0	4194304	4194302	2^{22}
/9	255.128.0.0	8388608	8388606	2^{23}
/8	255.0.0.0	16777216	16777214	2^{24}



10.0.0.0/24 ağı → 256 IP

- Subnet 1: 10.0.0.0/25 (128 IP)
- Subnet 2: 10.0.0.128/25 (128 IP)

AWS VPC örneği: 10.0.0.0/16 →

Public subnet (10.0.1.0/24), Private subnet (10.0.2.0/24)

Bir Cihaz Ağa Bağlandığında Ne Olur

DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol): Cihaza otomatik IP dağıtır.

IP Adresi: Cihaza ağ içindeki kimliği verir.

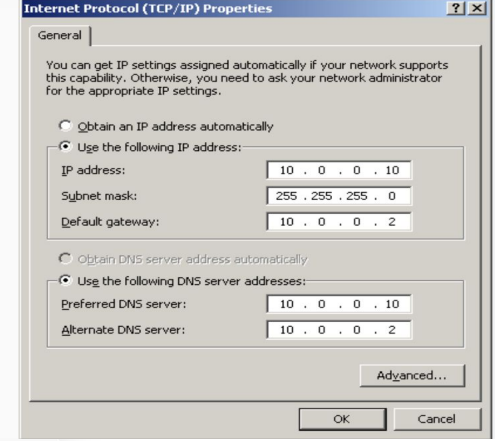
Subnet Mask: Hangi IP'lerin aynı ağda olduğunu belirler.

Default Gateway: İnternete çıkış için kullanılan kapı (genellikle modem/router).

DNS Server: Alan adlarını (ör. google.com)

IP adresine çevirir.

Broadcast: Aynı ağdaki tüm cihazlara gönderilen mesajdır.



Hakanmi
Connected

TCP/IP

DNS

WINS

802.1X

Proxies

Hardware

Configure IPv4

Using DHCP

IP address

192.168.43.146

Subnet mask

255.255.255.0

Router

192.168.43.1

DHCP lease

Renew DHCP Lease

DHCP client ID (if required)

DHCP client ID

Configure IPv6

Off

Forget This Network...

Cancel

OK

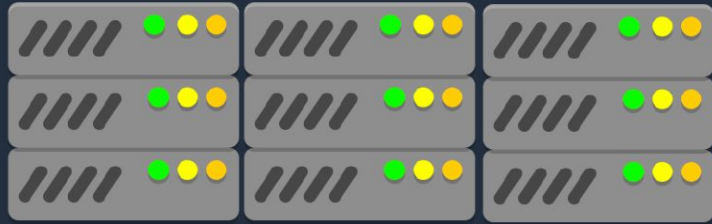
Cloud Computing



Traditional IT



Corporate
data center



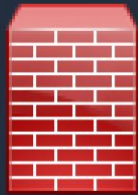
Servers



Router



Switch



Firewall



Storage Servers



Backup System

Costs:

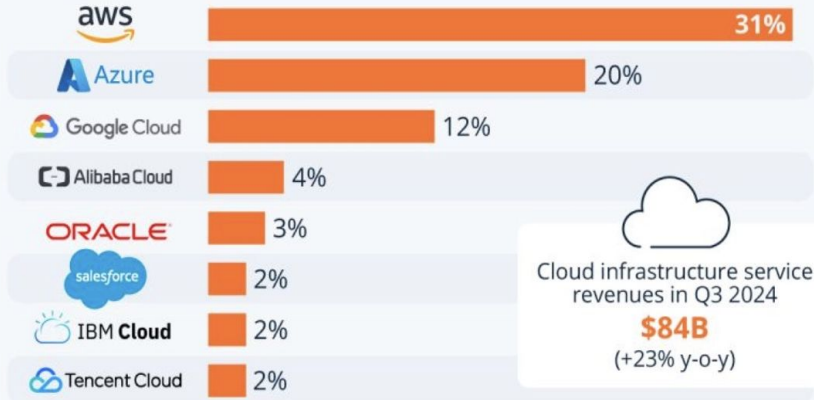
- Data center building
- Data center security
- Physical IT hardware
- Software licensing costs
- Maintenance contracts
- Power
- Internet connectivity
- Staff wages (design, build, operations, maintenance)

yüksek maliyet, donanım yatırımı, uzun kurulum süresi

Bulut Biliřim

Amazon Maintains Dominant Lead in the Cloud Market

Worldwide market share of leading cloud infrastructure service providers in Q3 2024*



* Includes platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS) as well as hosted private cloud services

Source: Synerg Research Group

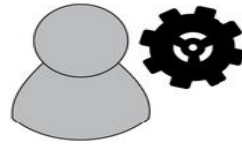
Bulut Biliřim Nedir?: Bilgisayarlar ve dięer cihazlar için, istendięi zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları saęlayan, internet tabanlı biliřim hizmetlerinin tümü.



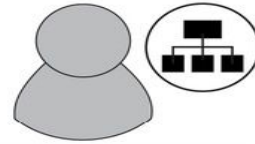
hızlı, esnek, maliyet avantajı

Hizmet Sunum Modelleri

-  You manage
-  Vendor manages



Administrators



Developers



End Users

Traditional
Approach
On-Premises

Infrastructure as a
Service
IaaS

Platform as a
Service
PaaS

Software as a
Service
SaaS

Applications

Data

Runtime

Middleware

OS

Virtualization

Servers

Storage

Application

Data

Runtime

Middleware

OS

Virtualization

Servers

Storage

Applications

Data

Runtime

Middleware

OS

Virtualization

Servers

Storage

Application

Data

Runtime

Middleware

OS

Virtualization

Servers

Storage

Bulut Bilişimin Avantajları

- Düşük donanım ve yazılım maliyeti
- Gelişmiş performans
- Sürekli gelişim ve kesintisiz güncelleme
- Gerçek zamanlı uluslararası takım çalışması
- Sınırsız depolama kapasitesi
- Artırılmış veri güvenliği
- Abone modeli kullandıkça öde
- Tek tıklamayla kaynakları hazır hale getirme

AWS Altyapısı

AWS Global INFRASTRUCTURE

<https://www.infrastructure.aws/>

[Google-maps](#) <https://www.cloudping.info/>

Amazon Web Services (AWS), dünyanın en kapsamlı ve en yaygın kullanılan bulutudur ve dünya çapındaki veri merkezlerinden 240'ın üzerinde tam özellikli hizmet sunar.

30+ coğrafi bölgede (Region)

100+ Availability Zone (AZ)

400+ Edge Location (CDN noktası)



AWS Region Nedir?

Coğrafi bir lokasyondur (örn: **eu-central-1**, Frankfurt)

Her region bağımsızdır → yüksek izolasyon sağlar

Uygulamalarınızı hangi bölgede çalıştıracağınızı seçebilirsiniz



Region seçimi kriterleri:

- Kullanıcıya yakınlık (düşük latency)
- Yasal ve regülasyon gereklilikleri
- Hizmetlerin mevcut olup olmaması
- Maliyet farkları



Availability Zone Nedir?

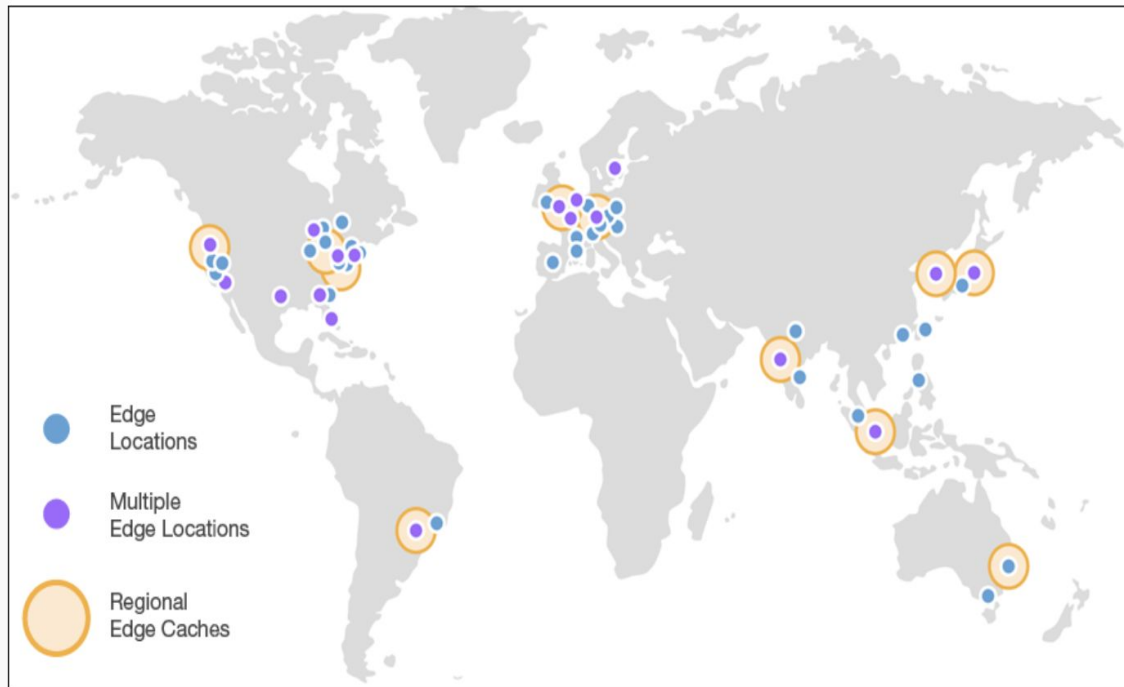
- Bir region içinde bulunan fiziksel veri merkezleridir
- Genellikle 2–6 AZ'den oluşur
- Her AZ bağımsız güç, ağ ve soğutma altyapısına sahiptir
- Region içindeki AZ'ler düşük gecikmeli özel hatlarla birbirine bağlıdır
- Yüksek erişilebilirlik için uygulamalarınızı çoklu AZ'ye dağıtabilirsiniz



Edge Location Nedir?

Edge Location, AWS'nin içerik dağıtım noktalarıdır. Amazon CloudFront (CDN) için kullanılan dağıtım noktaları İçerikleri kullanıcıya en yakın noktadan sunar

- Gecikmeyi azaltır → özellikle video, web sitesi, statik dosyalar için önemli
- Dünya çapında yüzlerce edge location vardır



AWS VPC Temelleri

Virtual Private Cloud (VPC)

VPC Nedir

Virtual Private Cloud = AWS üzerinde size özel sanal ağ

- Kendi **IP aralıklarını** (CIDR) seçersiniz
- **Subnet, Route Table, Security Group** gibi bileşenlerle yapılandırılır
- Tüm kaynaklar (EC2, RDS, Lambda ENI vb.) bu VPC içinde çalışır

Subnet Nedir?

Alt Ağlar - VPC'yi Bölmek

VPC (10.0.0.0/16)

- └── Public Subnet (10.0.1.0/24) → Internet erişimi VAR
- └── Private Subnet (10.0.2.0/24) → Internet erişimi YOK

Public vs Private Subnet

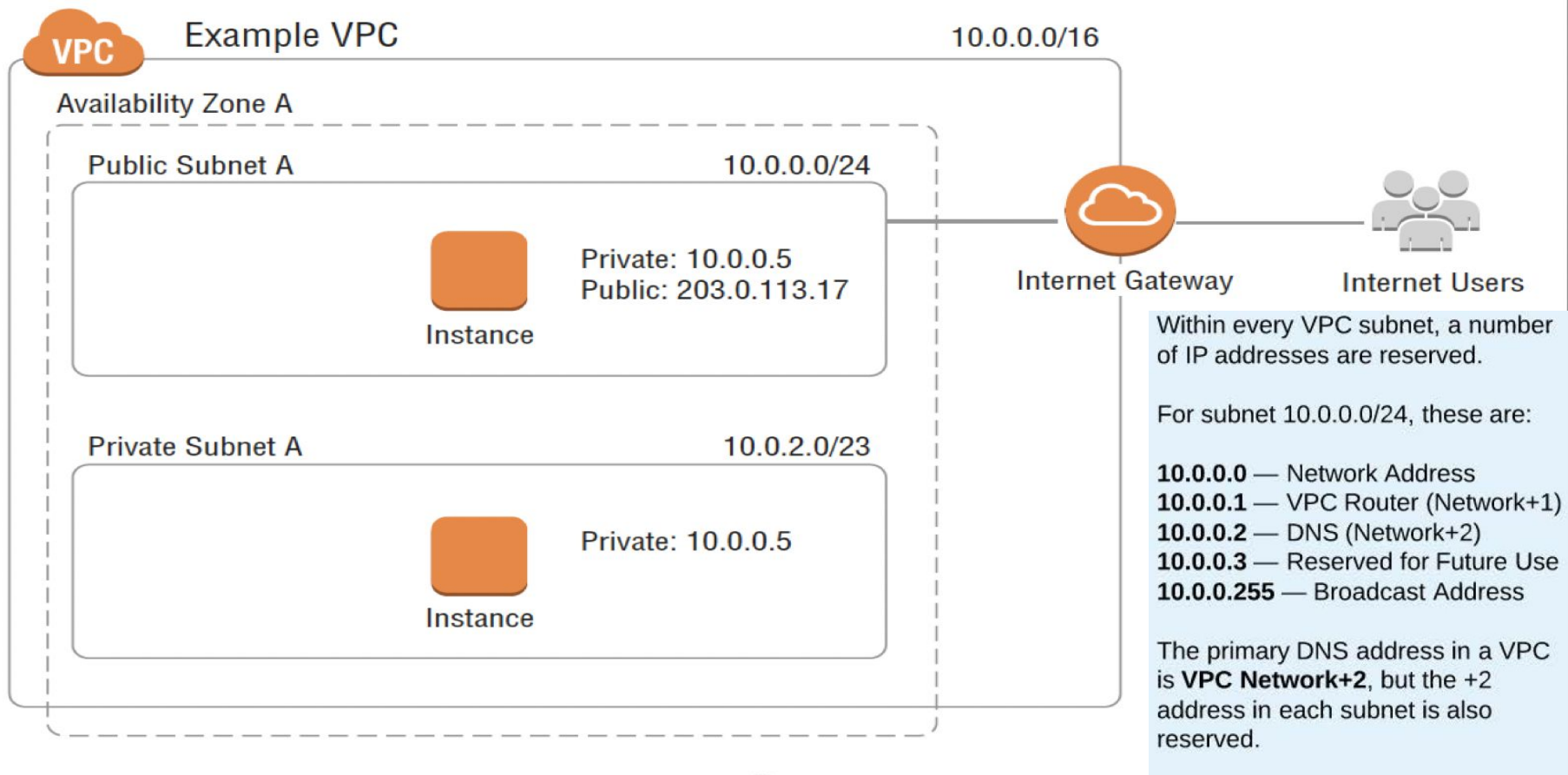
Public Subnet

- İnternete çıkabilir
- İnternette erişilebilir
- Web serverlar için ideal

Private Subnet

- İnternete çıkabilir (NAT ile)
- İnternette erişilemez
- Database'ler için ideal

Amazon VPC public and private subnets



Gatewayler

Internet Gateway

Görevi: VPC'yi internete bağlar

Benzetme: Evinizin ana kapısı

[VPC] ↔ [Internet Gateway] ↔ [Internet]

NAT Gateway

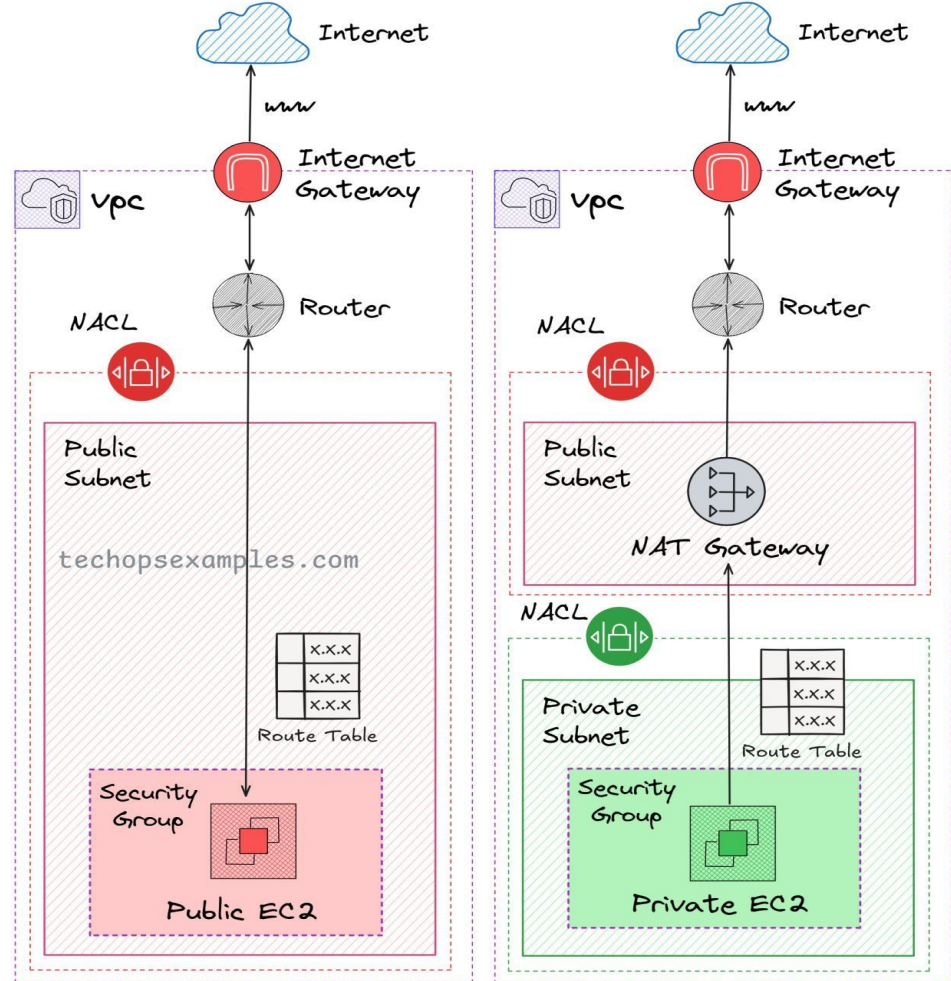
Görevi: Private subnet'in internete çıkmasını sağlar

Önemli: İçeri giriş yasak, sadece çıkış

[Private Subnet] → [NAT Gateway] → [Internet]

[Internet] ✗ → [NAT Gateway] → [Private Subnet]

Internet Gateway Vs NAT Gateway



Route Tables -Elastic IP

Route Table Nedir?

- **Tanım:** Trafiğin nereye gideceğini söyleyen harita
- **Benzetme:** GPS'teki yol tarifi

Route Table Nasıl Çalışır?

Hedef (Destination) → Nereden Gidecek (Target)

10.0.0.0/16 → **Local (VPC içi)**

0.0.0.0/0 → **Internet Gateway (tüm internet)**

Public Subnet Route Table

Hedef	Gidecek Yer	Açıklama
10.0.0.0/16	Local	VPC içindeki cihazlar
0.0.0.0/0	Internet Gateway	Tüm internet trafiği

Private Subnet Route Table

Hedef	Gidecek Yer	Açıklama
10.0.0.0/16	Local	VPC içindeki cihazlar
0.0.0.0/0	NAT Gateway	Tüm internet trafiği

Elastic IP (Statik IP)

Elastic IP Nedir?

- **Tanım:** Değişmeyen public IP adresi
- **Benzetme:** Sabit ev telefonu numarası

Public IP (Dinamik)

EC2 Start → IP: 54.123.45.67

EC2 Stop/Start → IP: 18.234.56.78 (DEĞİŞTİ!)

Elastic IP (Statik)

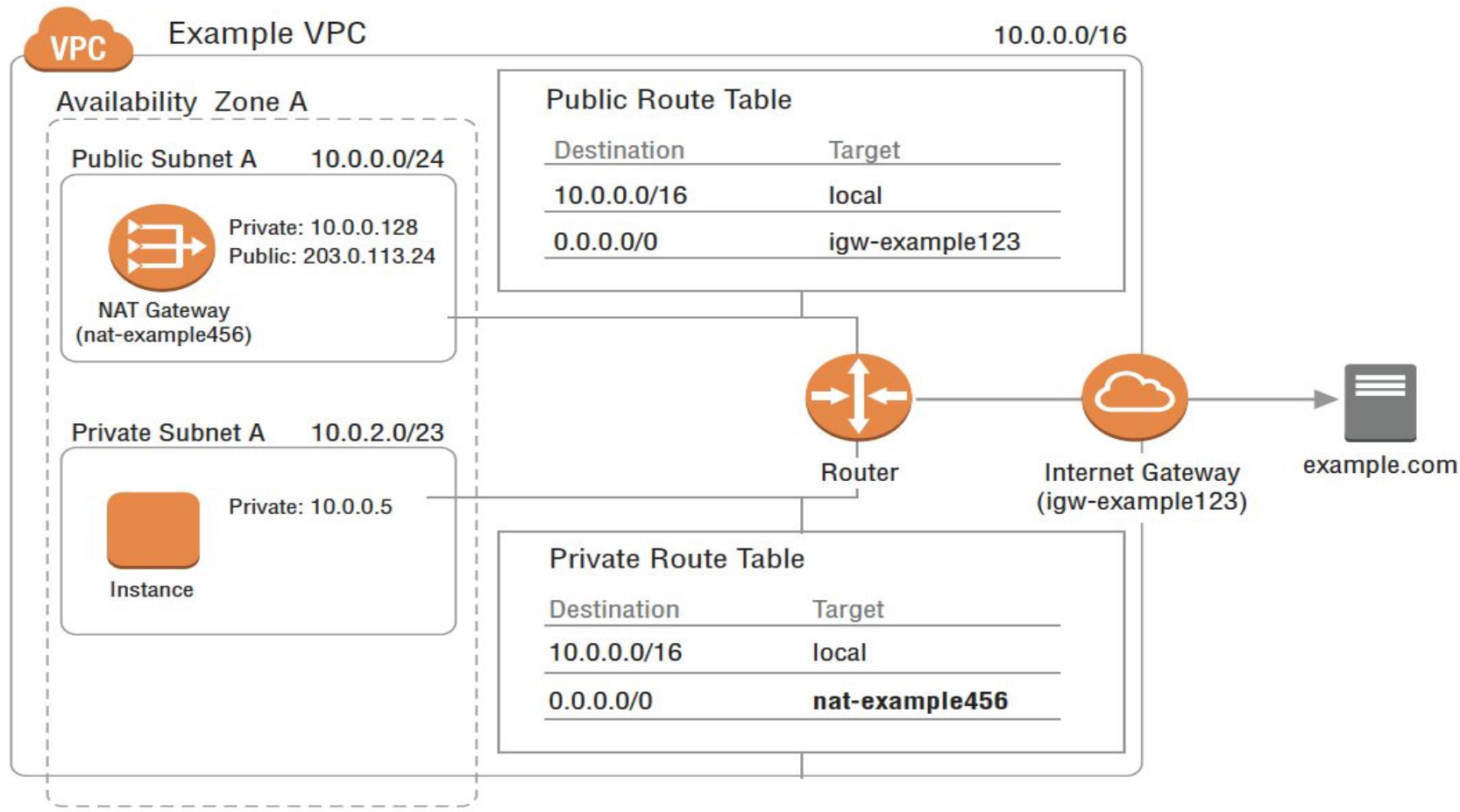
EC2 Start → IP: 3.123.45.67

EC2 Stop/Start → IP: 3.123.45.67 (AYNI!)

Elastic IP Kullanım Alanları

- **Web siteleri:** Domain adı değişmesin
- **Mail serverlar:** MX record sabit olsun
- **API endpoints:** Client'lar aynı IP'yi kullansın

Example of Amazon VPC with NAT



Güvenlik: NACL (Network Access Control Lists)

Network ACL (NACL) - Subnet Seviyesi

- Subnet'e giren/çıkan trafiği kontrol eder
- Allow ve Deny kuralları var

[Internet] → [NACL] → [Subnet] → [EC2]

Inbound Rules (2)

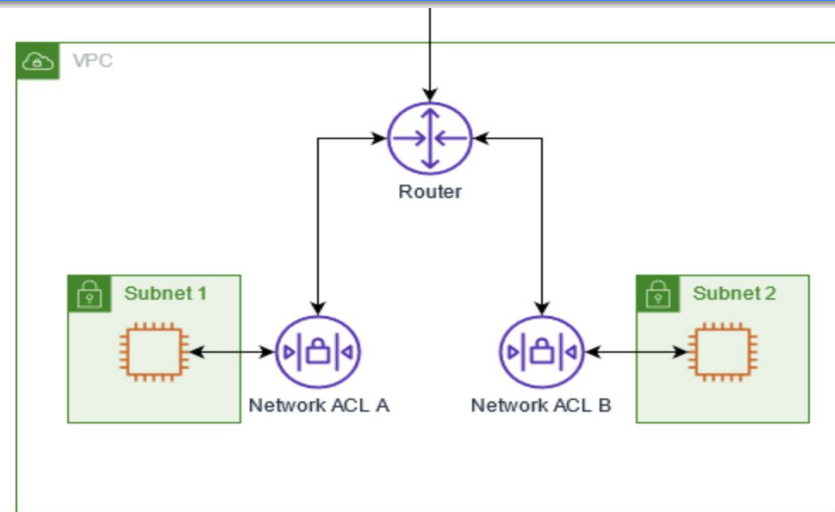
Rule Number	Protocol	Port Range	Source	Allow / Deny
101	ICMP (1)	All	0.0.0.0/0	Allow
*	All	All	0.0.0.0/0	Deny

< 1 >

Outbound Rules (1)

Rule Number	Protocol	Port Range	Destination	Allow / Deny
*	All	All	0.0.0.0/0	Deny

< 1 >



- **22 = SSH (Secure Shell)** - log into a Linux instance
- **21 = FTP (File Transfer Protocol)** – upload files into a file share
- **22 = SFTP (Secure File Transfer Protocol)** – upload files using SSH
- **80 = HTTP** – access unsecured websites
- **443 = HTTPS** – access secured websites
- **3389 = RDP (Remote Desktop Protocol)** – log into a Windows instance

Güvenlik: Security Group

Security Group - Instance Seviyesi

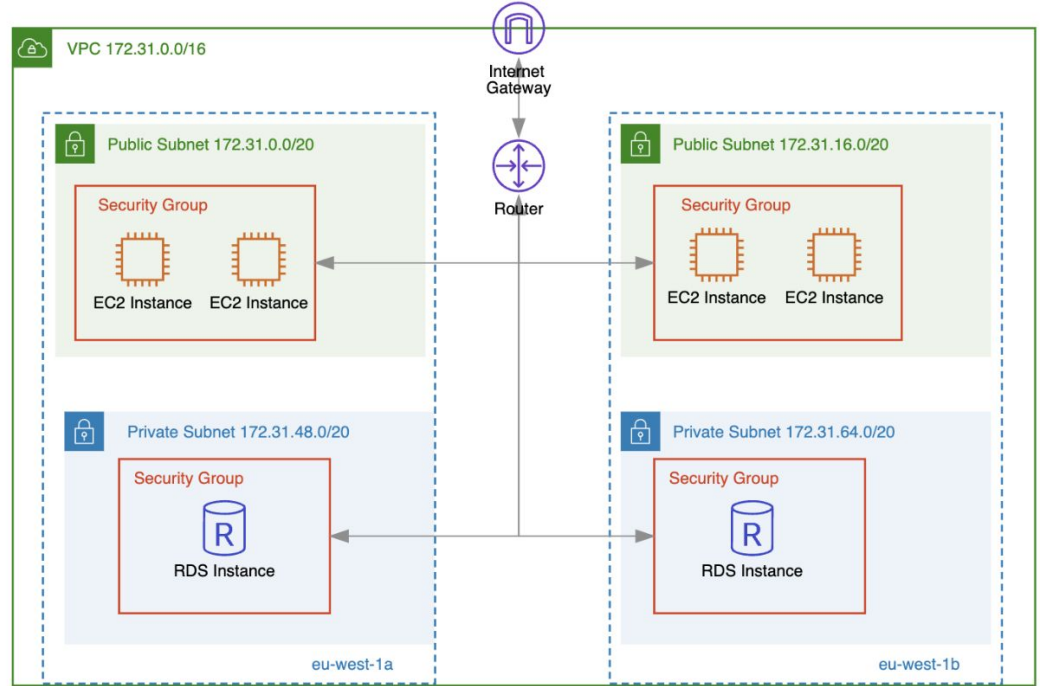
- EC2'ye giren/çıkan trafiği kontrol eder
- Sadece Allow kuralları var

[Subnet] → [Security Group] → [EC2]

Inbound rules (2)

Q Search

Type	Protocol	Port range	Source
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0



Network ACLs and security groups

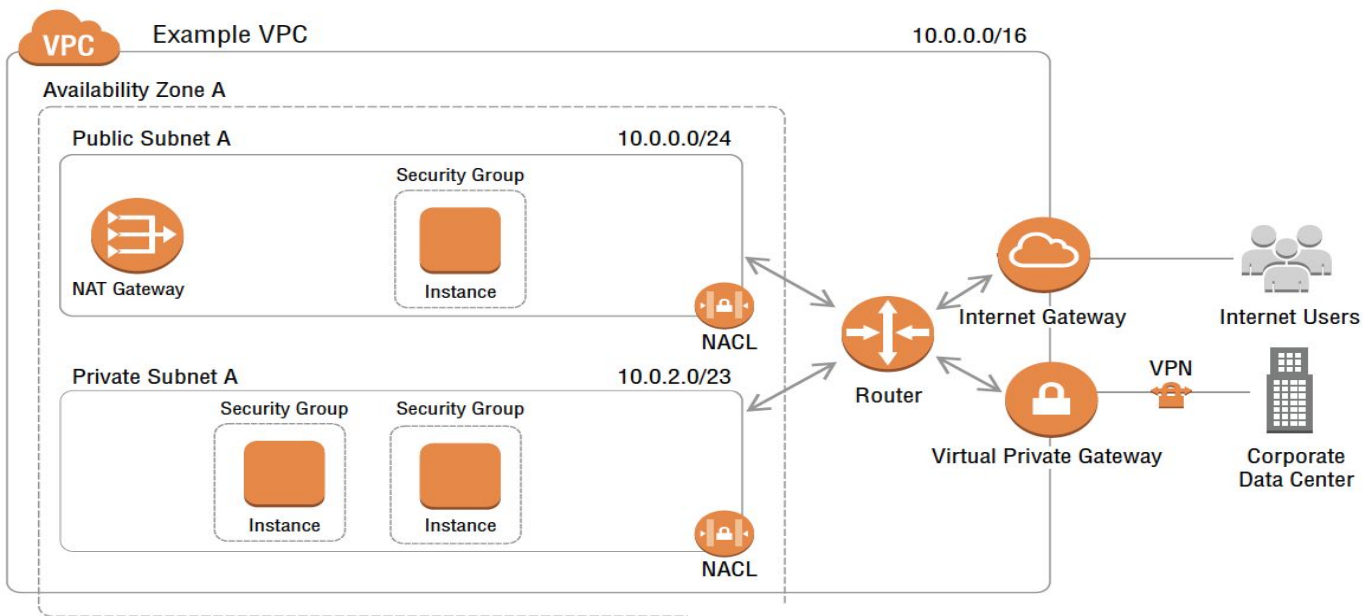


TABLE 2.11 Security Groups and Network ACLs

Feature	Security Group	Network ACL
Applies to	Amazon EC2 instance or elastic network interface.	Subnet
Type of firewall	Stateful: Replies to an allowed traffic flow are automatically allowed.	Stateless: Must provide both inbound and outbound rules to allow a specific traffic flow.
Rules	Only allow traffic.	Allow or deny traffic.

The “5 Things” required for Internet traffic

- 1.Public IP Address
- 2.Internet Gateway Attached to a VPC
- 3.Route to an Internet Gateway
- 4.NACL Allow Rule
- 5.Security Group Allow Rule



Güvenlik: Bastion Host

Bastion Host Nedir?

Güvenli Giriş Kapısı

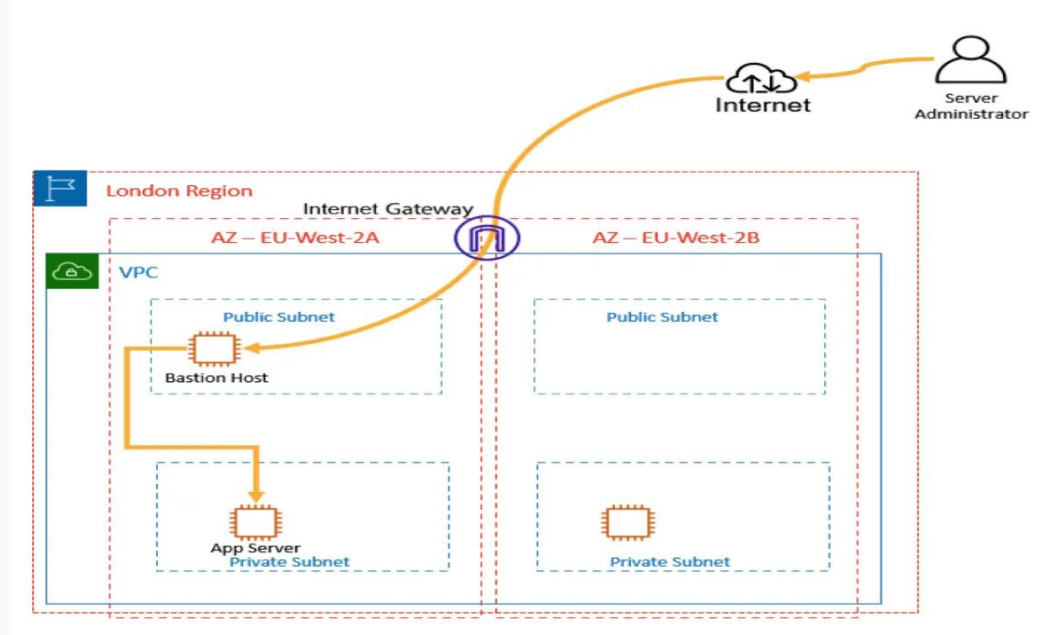
[Internet] → [Bastion Host] → [Private EC2]
(Public Subnet) (Private Subnet)

Neden Bastion Host?

- Private EC2'lere direkt SSH yok
- Bastion Host üzerinden geçiş
- Ek güvenlik katmanı

Bastion Host Özellikleri

- Public subnet'te olur
- Güçlü güvenlik kuralları
- Sadece SSH için kullanılır

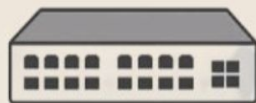


AWS

Real Network



VPC



Private Company
Network



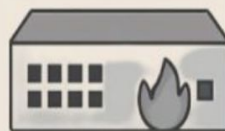
Subnet



VLAN



Security
Group



Host Firewall



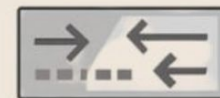
NACL



Edge Firewall



NAT
Gateway



NAT Device



Route
Table



Router

techopsexamples.com

EC2 Temelleri

Amazon EC2 Nedir?

AWS'nin en popüler servislerinden biridir.

EC2 = Elastic Compute Cloud.

Temel işlevleri:

- Sanal sunucular kiralamak (Instance)
- Verileri disklerde saklamak (EBS, Instance Store)
- Yükü dağıtmak (ELB – Elastic Load Balancer)
- Otomatik ölçeklendirme (ASG – Auto Scaling Group)

EC2'yi bilmek bulutun nasıl çalıştığını anlamak için temeldir.



Amazon
EC2

EC2 Bileşenleri

AMI (Amazon Machine Image): İşletim sistemi ve başlangıç konfigürasyonu

Instance Type: Donanım (CPU, RAM, disk, ağ) seçimi

Storage: EBS (kalıcı) / Instance Store (geçici)

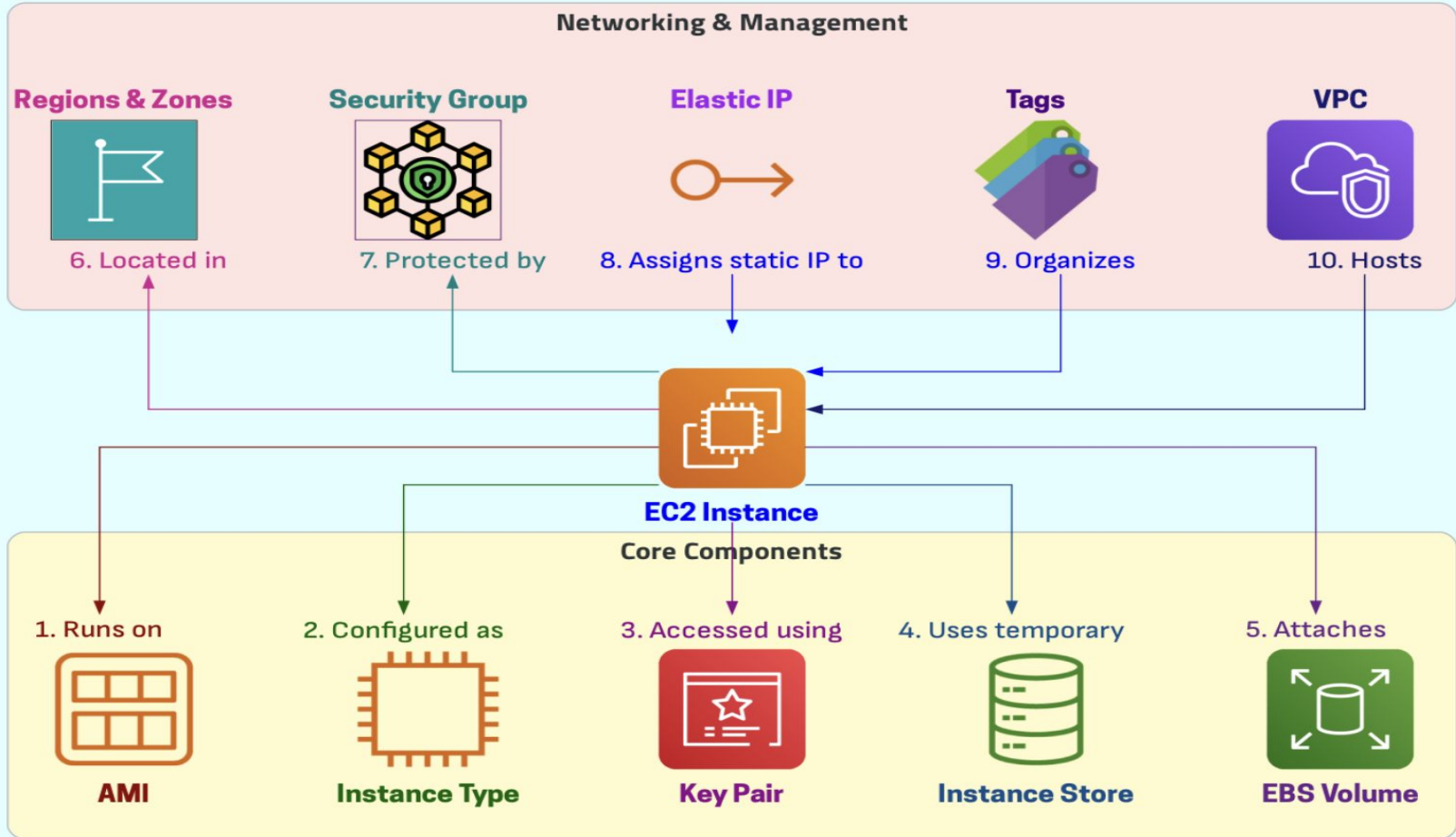
Security Group: Sanal güvenlik duvarı

Key Pair: SSH/RDP erişimi için anahtar

Subnet & VPC: Ağ katmanı

IAM Role: EC2'nin diğer AWS servislerine erişim yetkisi

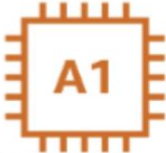
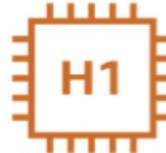
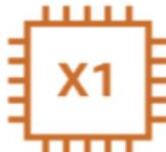
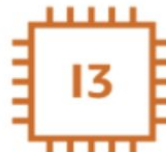
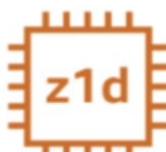
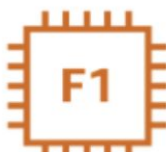
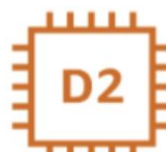
Amazon EC2



EC2 Boyutlandırma ve Konfigürasyon

- İşletim sistemi seçimi (Linux, Windows, MacOS)
- CPU (çekirdek sayısı ve güç)
- RAM (bellek kapasitesi)
- Depolama (EBS, EFS, Instance Store)
- Ağ: Hız, public IP, private IP
- Güvenlik kuralları (SG, NACL)
- İlk kurulum için bootstrap script (User Data)

EC2 Instance Türleri

General Purpose	Compute Optimised	Memory Optimised	Accelerated Computing	Storage Optimised
 ARM based core and custom silicon	 Compute - CPU intensive apps and DB's	 RAM - Memory intensive apps and DB's	 Processing optimised - Machine Learning	 High Disk Throughput - Big data clusters
 Tiny - Web servers and small DBs		 Xtreme RAM - For SAP/Spark	 Graphics Intensive - Video and streaming	 IOPS - NoSQL DBs
 Main - App servers and general purpose		 High Compute and High Memory - Gaming	 Field Programmable - Hardware acceleration	 Dense Storage - Data Warehousing

EC2 Güvenlik (Security Groups)

SG = EC2 için sanal güvenlik duvarı

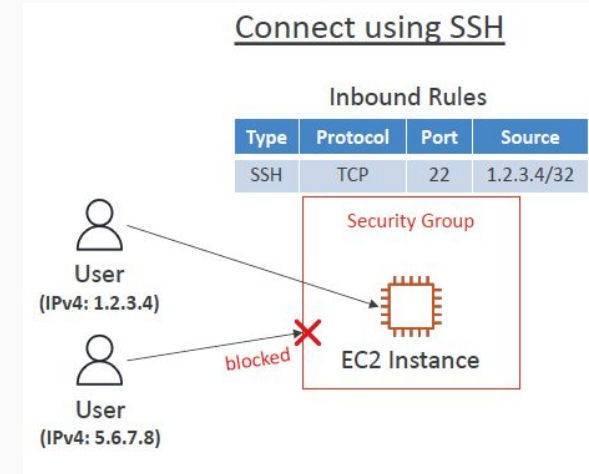
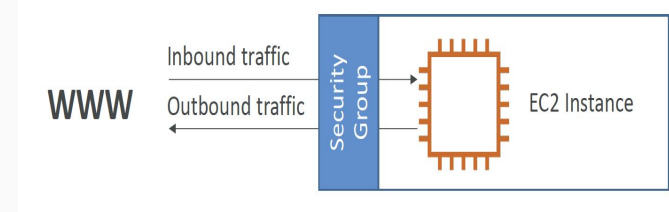
İnternette erişimi kontrol eder:

- **Inbound:** Hangi portlardan gelen trafiğe izin verilecek?
- **Outbound:** Instance hangi trafiği dışarı gönderebilir?

Kural tipleri: IP, CIDR, SG referansı

Temel portlar:

- 22 → SSH (Linux)
- 3389 → RDP (Windows)
- 80/443 → Web (HTTP/HTTPS)
- 21/22 → FTP/SFTP



EC2 User Data (Otomasyon)

İlk açılışta script çalıştırma imkanı

Kullanım örnekleri:

- Apache/Nginx kurulumu
- Kullanıcı ekleme
- Paket güncelleme

Not: Script **root user** ile çalışır.

User data - optional [Info](#)

Upload a file with your user data or enter it in the field.

Choose file

```
#!/bin/bash
sudo dnf update -y
sudo dnf install httpd -y
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
echo "<html><h1> Welcome to Tech Istanbul: Apache Web Server</h1><html>" >
/var/www/html/index.html
```

EC2 Fiyatlandırma Modelleri

On-Demand: İhtiyaca göre saatlik/dakikalık ücret

Reserved Instances: 1–3 yıllık taahhüt ile %70'e kadar indirim

Spot Instances: Kullanılmayan kapasiteyi düşük fiyatla alma, kesilebilir

Savings Plans: Esnek taahhüt bazlı indirim modeli

Free Tier: İlk 12 ay t2.micro / t3.micro ücretsiz

Custom VPC + Bastion Host + Apache



Custom VPC + Bastion Host + Apache

- 1 Custom VPC oluşturma
- 2 Internet Gateway ve NAT Gateway
- 3 Route Tables
- 4 Security Groups & Nacl
- 5 Bastion Host (Public Subnet)
- 6 Web Server (Public Subnet)
- 7 Private Server (private subnet)
- 8 Erişim & Yönlendirme Testleri
- 9 Doğrulama ve Cleanup